

题目

分子式为 C_8H_{14} 的化合物 **A** 含有一个四级碳，其与 $KMnO_4$ 加热回流后，在反应溶液中仅检测到分子式为 $C_7H_{12}O$ 的产物。**A** 与氢溴酸作用得到 **B**，而与氢溴酸在过氧化物的存在下作用得到异构体 **C**。**B** 在乙醇钠-乙醇中得到 **D**，**D** 与 BH_3 反应并进一步用乙酸处理后得到含有五元环结构的化合物 **E**。**D** 可以使 Br_2 褪色并生成 **F**，**F** 用乙醇钠-乙醇溶液处理生成两个异构体产物 **G** 和 **H**。根据以上的信息推导所有物种的结构。

请根据你推断的结果，选择正确的选项。如果所有选项均错误，选择选项 A：其他选项均不正确。

- A.** 其他选项均不正确
- B.** 化合物 **A** 在核磁共振氢谱中有 5 种不同化学位移的氢
- C.** 化合物 **A** ~ **H** 中有 4 种烃类物质
- D.** 化合物 **A** ~ **H** 中有 2 对同分异构体
- E.** 化合物 **G/H** 中与化合物 **A** 中环上的取代基均完全相同
- F.** 化合物 **A** 中环上的不同种取代基位于相邻的 C 上

答案

正确答案: **A**

详细解析

解决这道题目，首先需要根据已知信息与 **A** 的反应性质，推断 **A** 的结构。

A 的分子式为 C_8H_{14} ，其不饱和度 $\Omega = 2$ 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

A 的不饱和度 $\Omega = 2$ 。

这说明其中含有不饱和 $C = C$ 双键或环状结构。由于 **A** 与 $KMnO_4$ 加热回流后，在反应溶液中仅检测到分子式为 $C_7H_{12}O$ 的产物。反应后的物种之比 **A** 少了一个碳，这说明其中只含有一个不饱和 $C = C$ 双键且为末端烯烃双键（[C][CX4][CX3](=[CH2])[CX4][I]，之后简记为[C]C(=C)C[I]），另一个不饱和度为环状结构贡献。

CHECKPOINT

0.5 PTS

A 中含有一个末端烯烃双键、一个环状结构

A 与氢溴酸作用得到 **B**，则后者三级碳正离子结合溴离子后的产物 [C]C(Br)(C)C[I]。

CHECKPOINT

0.5 PTS

B 中含有 [C]CC(Br)(C)C[] 片段

而与氢溴酸在过氧化物的存在下作用得到异构体 **C**，这是一个自由基反应，溴化氢加成双键的方向与离子反应相反，得到的产物应当为 [C]CC(CBr)C[]。

CHECKPOINT

0.5 PTS

C 中含有 [C]CC(CBr)C[] 片段

B 在乙醇钠-乙醇中得到 **D**，这是一步消除反应，需要注意的是此处并无法生成 **A**，而应该生成双键位置与 **A** 不同的同分异构体 **D**，故 **D** 的结构可以记为 [C]C=C(C)C[]。

CHECKPOINT

0.5 PTS

D 中含有 [C]C=C(C)C[] 片段

D 与 BH_3 反应并进一步用乙酸处理后得到含有五元环结构的化合物 **E**。这一步反应是硼氢化还原反应，将不饱和的双键还原成饱和键，这显然没有发生成环，因此，此处所描述的“五元环”是底物一开始就有的，这也印证了“**A** 中一个环状结构”的设想，因此，此处的环状结构是五元环，**E** 的结构包含 *C1C(C)CCC1 这样的环状结构，而 **A** 则增加了环外的末端烯烃双键 *C1C(=C)CCC1。

CHECKPOINT

1 PTS

E 中含有 `C1C(C)CCC1` 结构、**A** 中含有 `C1C(=C)CCC1` 结构

D 可以使 Br_2 褪色并生成 **F**，这一步反应发生了烯烃的二溴化，根据之前的推论，**F** 中包含 `C1(Br)C(Br)(C)CCC1` 结构。

CHECKPOINT

0.5 PTS

F 中含有 `C1(Br)C(Br)(C)CCC1` 结构

F 用乙醇钠-乙醇溶液处理生成两个异构体产物 **G** 和 **H**，这是一步消除反应，得到二烯烃，将 `C1(Br)C(Br)(C)CCC1` 改写为等价的 `[C:1]1[C:2]([Br:a])[C:3]([Br:b])([C:4])[C:5][C:6]1` 表示，其中 `[C:1]` 上的氢能与 `[Br:a]` 发生消除且只有一种方式，这说明 `[C:1]` 并非题目中所指的 **A** 中的四级碳，同样的，`[C:4][C:5]` 的氢能与 `[Br:b]` 发生两种不同的消除方式得到两种异构体二烯烃，同时也说明 `[C:4][C:5]` 也不是四级碳，因此，只有 `[C:6]` 可以是四级碳，结合题目中 **A** 的分子式 C_8H_{14} ，不难发现四级碳上相连了两个甲基，因此，**A** 的结构为 `C1C(=C)CC(C)(C)C1`。

CHECKPOINT

3 PTS

A 的结构为 `C1C(=C)CC(C)(C)C1`

据此，可以得到：

- **B** 的结构为 `C1C(CBr)CC(C)(C)C1`
- **C** 的结构为 `C1C(Br)(C)CC(C)(C)C1`

CHECKPOINT

1 PTS

B 的结构为 `C1C(CBr)CC(C)(C)C1`、**C** 的结构为 `C1C(Br)(C)CC(C)(C)C1`

- **D** 的结构有两种可能性 `C1=C(C)CC(C)(C)C1` 或 `C1C(C)=CC(C)(C)C1`，若为后者，则其生成的 **F** 无法在乙醇钠的条件下发生消除反应得到两种不同的消除产物（只能消除一个溴、且有三种可能的产物），故其应该为 `C1=C(C)CC(C)(C)C1`

CHECKPOINT

3 PTS

D 的结构为 `C1=C(C)CC(C)(C)C1`

- **E** 的结构为 `C1C(C)CC(C)(C)C1`
- **F** 的结构为 `C1(Br)C(Br)(C)CC(C)(C)C1`
- **G/H** 的结构为 `C1=CC(C)=CC1(C)C`/`C1=CC(=C)CC1(C)C`

最终，对于每个选项进行逐个判断：

- 化合物 **A** 在核磁共振氢谱中有 6 种不同化学位移的氢（烯烃末端 2 种+环内三个-CH₂-3 种+偕二甲基 1 种），选项 B 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **A** 在核磁共振氢谱中有 6 种不同化学位移的氢

- 化合物 **A ~ H** 中有 5 种烃类物质（**A/D/E/G/H**），选项 C 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **A** ~ **H** 中有 5 种烃类物质

- 化合物 **A** ~ **H** 中有 3 对同分异构体 (**A** – **D**/**B** – **C**/**G** – **H**), 选项 D 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **A** ~ **H** 中有 3 对同分异构体

- 化合物 **A** 中环上有 2 个甲基与 1 个亚甲基, 化合物 **G**/**H** 中只有一个与 **A** 相同, 另一个环上取代基全部为甲基。选项 E 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **G**/**H** 中与化合物 **A** 中环上的取代基并非都完全相同

- 化合物 **A** 中环上的 2 个甲基与亚甲基位于间隔的 **C** 上。选项 F 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **A** 中环上的 2 个甲基与亚甲基位于间隔的 **C** 上

所有选项均错误, 选择选项 A。